



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Khoa Công Nghệ Thông Tin
----------

LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

CHƯƠNG 7: JSON, JSON parser, Webservice





Chương 7 – JSON, JSON parser, Webservice



JSON PARSER



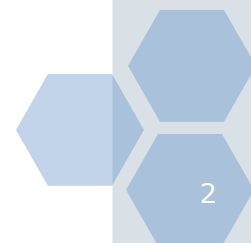
WEB SERVICE



THƯ VIỆN TƯƠNG TÁC



GỬI VÀ NHẬN DỮ LIỆU TỪ WEB SERVICE





UNETI



1.1 JSON PARSER





1.1.1 KHÁI NIỆM JSON

JSON được xây dựng dựa trên hai cấu trúc chính:

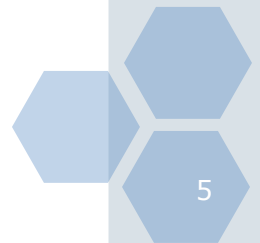
- Tập hợp cặp giá trị name/value, trong nhiều ngôn ngữ khác nhau cặp giá trị này có thể là object, record, struct, dictionary, hash table, keyed list...
- Tập hợp danh sách các giá trị, có thể là array, vector, list hay sequence.

```
{
  "scores": [
    {
      "Away_Score": 2,
      "Away_Team": "Newcastle",
      "Home_Score": 2,
      "Home_Team": "Arsenal"
    },
    {
      "Away_Score": 2,
      "Away_Team": "Napoli",
      "Home_Score": 4,
      "Home_Team": "Liverpool"
    }
  ]
}
```



1.1.1 KHÁI NIỆM JSON

- Một đối tượng Object chứa các cặp giá trị string/value không cần thứ tự, được bao trong cặp “{}”, các giá trị bên trong định dạng “string:value”, chia cách nhau bởi dấu “,”. Value có thể là chuỗi, số, true- false, null...
- JSON có thể chứa các giá trị Object lồng nhau, nhiều tầng
- Các đối tượng nằm trong mảng JSON được khai báo phía trong tên thực thể này, có các thuộc tính theo dạng “key”:”value” và nằm trong một khối riêng biệt, cách nhau bởi dấu phẩy

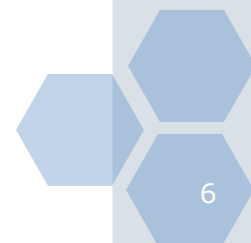




1.1.1 KHÁI NIỆM JSON

Trong Android, việc quản lý JSON được thông qua 4 lớp chính:

- **JSONObject**: Đối tượng quản lý JSON dạng một Object.
- **JSONArray**: Đối tượng quản lý JSON dạng tập hợp các Object hoặc Array.
- **JSONStringer**: Đối tượng chuyển dữ liệu JSON thành dạng chuỗi.
- **JSONTokener**: Chuyển đổi đối tượng JSON, mã hoá chuỗi thành đối tượng tương ứng.

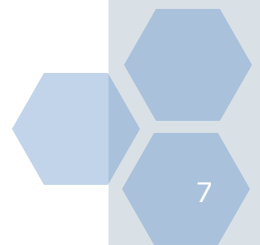




1.1.1 KHÁI NIỆM JSON

Trong Android, việc quản lý JSON được thông qua 4 lớp chính:

- **JSONObject**: Đối tượng quản lý JSON dạng một Object.
- **JSONArray**: Đối tượng quản lý JSON dạng tập hợp các Object hoặc Array.
- **JSONStringer**: Đối tượng chuyển dữ liệu JSON thành dạng chuỗi.
- **JSONTokener**: Chuyển đổi đối tượng JSON, mã hoá chuỗi thành đối tượng tương ứng.

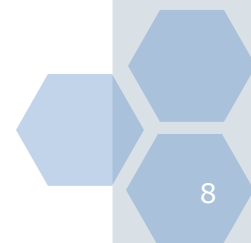




1.1.1 KHÁI NIỆM JSON

Trong android, JSON bao gồm rất nhiều thành phần:

- *Array([])*: Trong JSON, một mảng đối tượng được khởi tạo mới với cặp ngoặc vuông [].
- *Object({})*: một đối tượng JSON được khai báo bằng cách đưa vào trong cặp ngoặc nhọn {}. Một JSONObject biểu diễn dữ liệu dưới dạng các cặp key:value. JSONObject có thể bao gồm cả những JSONObject nhỏ hơn nằm trong nó





1.1.1 KHÁI NIỆM JSON

Trong android, JSON bao gồm rất nhiều thành phần:

- Các giá trị không được phép là NaN, vô cùng hoặc các dạng nằm ngoài những dạng nói trên.
- Key: Một JSONObject chứa các key dưới dạng chuỗi. Một cặp key-value sẽ tạo nên một JSONObject
- Value: Mỗi key sẽ có cho nó một value tương ứng, các giá trị này có thể nằm ở dạng nguyên thủy (integer,float,String,...)





1.1.2 JSON PARSER

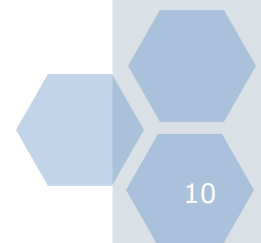
Trong android, ta có thể truy xuất giá trị trong JSON qua các đối tượng

- JSONArray
- JSONObject

Hai đối tượng này có sẵn trong lớp org.json

Từ đó ta có thể truy xuất các giá trị qua các phương thức:

getString("key"), getJSONArray("key"),
getJSONObject("key"), getDouble("key"),...





1.1.2 JSON PARSER

Ví dụ: Cho đoạn JSON sau, hãy truy xuất giá trị tương ứng trong JSON và in ra màn hình

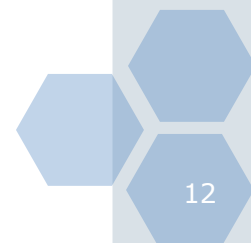
```
{  
  "name": "Nguyễn Văn A",  
  "id": 1,  
  "age": 32,  
  "skill" : [  
    "sing",  
    "dance",  
    "play piano"  
  ],  
  "isMale": true,  
  "family": {  
    "father": "Nguyễn Văn B",  
    "mother": "Hoàng Thị C"  
  }  
}
```



1.1.2 JSON PARSER

Bước 1: Đưa JSON vào 1 chuỗi string. Sau này ta sẽ xử lý lấy JSON từ đọc file .json hoặc call API

```
String userJSON = "{\n" +  
    "  \"name\": \"Nguyễn Văn A\", \n" +  
    "  \"id\": 1, \n" +  
    "  \"age\": 32, \n" +  
    "  \"skill\" : [\n" +  
    "    \"sing\", \n" +  
    "    \"dance\", \n" +  
    "    \"play piano\" \n" +  
    "  ], \n" +  
    "  \"isMale\": true, \n" +  
    "  \"family\": {\n" +  
    "    \"father\": \"Nguyễn Văn B\", \n" +  
    "    \"mother\": \"Hoàng Thị C\" \n" +  
    "  } \n" +  
    "}";
```





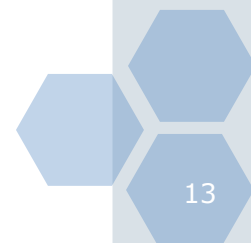
1.1.2 JSON PARSER

Bước 2: Khởi tạo một JSONObject để parser toàn bộ JSON qua 1 Object. Chú ý: nếu JSON là Array thì ta dùng JSONArray

```
JSONObject jsonParser = new JSONObject(userJSON);
```

Bước 3: Lấy giá trị tương ứng thông qua các phương thức getString("key"), getDouble("key"),...

```
try {  
    JSONObject jsonParser = new JSONObject(userJSON);  
    String name = jsonParser.getString( name: "name");  
    int id= jsonParser.getInt( name: "id");  
    int age= jsonParser.getInt( name: "age");  
    JSONArray skill = jsonParser.getJSONArray( name: "skill");  
    boolean isMale = jsonParser.getBoolean( name: "isMale");  
    JSONObject family = jsonParser.getJSONObject("family");  
    |  
} catch (JSONException e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```





1.1.2 JSON PARSER

Bước 4: Thiết kế giao diện đơn giản để nhận JSON

Bước 5: Khai báo, ánh xạ các View

```
Button btn;  
TextView textID, textName, textAge, textSkill, textGender, textFamily;  
btn = findViewById(R.id.btn);  
textID = findViewById(R.id.textID);  
textName = findViewById(R.id.textName);  
textAge = findViewById(R.id.textAge);  
textSkill = findViewById(R.id.textSkill);  
textGender = findViewById(R.id.textGender);  
textFamily = findViewById(R.id.textFamily);
```

PHÂN TÍCH JSON

ID:
Name:
Age:
Skill:
Gender:
Family:



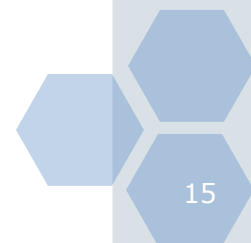
1.1.2 JSON PARSER

Bước 6: Lấy giá trị từ JSON hiển thị lên View

```
textID.setText(String.valueOf(id));
textName.setText(name);
textAge.setText(String.valueOf(age));

for (int i=0; i<skill.length();i++){
    String textOLD = String.valueOf(textSkill.getText());
    if(textOLD != "")
        textSkill.setText(textOLD + ", " + String.valueOf(skill.get(i)));
    else
        textSkill.setText(String.valueOf(skill.get(i)));
}
if(isMale)
    textGender.setText("Name");
else
    textGender.setText("Nữ");

textFamily.setText(
    "Bố: " + family.getString(name: "father") + ", Mẹ: "
    + family.getString(name: "mother")
);
```



1.1.2 JSON PARSER

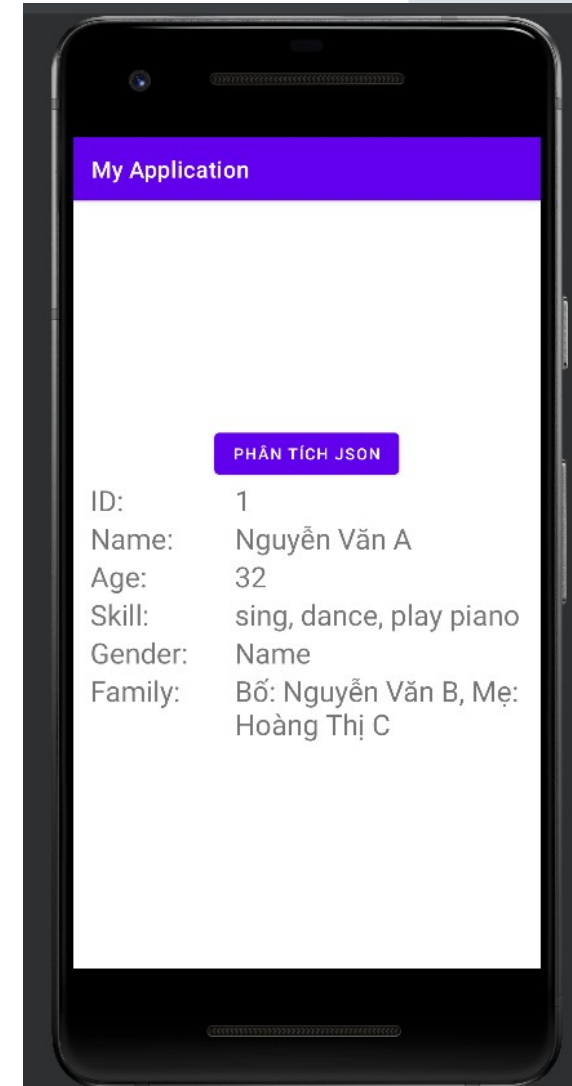
Chú ý: Khi làm việc với JSON ta phải cấp quyền truy cập INTERNET cho ứng dụng

Kết quả:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.dangtin.retrofitandroidexample">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="RetrofitAndroidExample"
```





UNETI



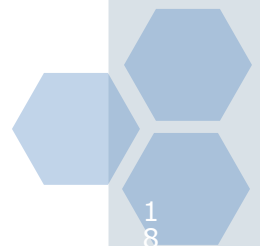
1.2 WEB SERVICE





Câu hỏi lý thuyết

1. Nêu ưu và nhược điểm của mô hình web service
2. Tại sao JSON là kiểu dữ liệu được sử dụng nhiều nhất trong các ứng dụng đa nền tảng?





Bài tập

1. Cho đoạn JSON sau, xây dựng ứng dụng đọc nội dung JSON rồi hiển thị lên màn hình

```
[
  {
    "fullname": "Nguyen Van A",
    "gender": 1,
    "age": 32,
    "level" : "master",
    "monthly-salary" : "2000USD",
    "interests" : {
      "soccer" : true,
      "swim" : false,
      "badminton" : true
    }
  },
  {
    "fullname": "Nguyen Van B",
    "gender": 2,
    "age": 35,
    "level" : "doctor",
    "monthly-salary" : "5000USD",
    "interests" : {
      "soccer" : false,
      "swim" : true,
      "badminton" : false
    }
  }
]
```